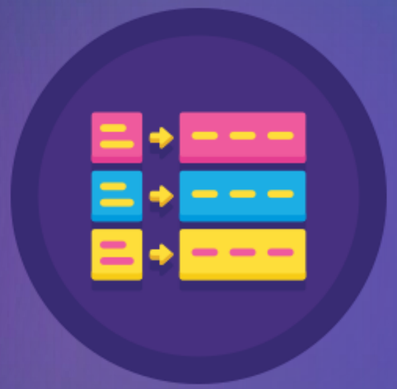
1eron.berisha@universitetiaab.com

BAZA E TË DHËNAVE







JAVA II

Pse bazat e të dhënave?

Pra, pse na duhen bazat e të dhënave?

- Në ditët e sotme, të dhënat gjinden kudo të përhapura në mënyrë globale.
- Nga lindja deri në vdekje, ne gjenerojmë dhe konsumojmë të dhëna. Gjurmët e të dhënave fillojnë me çertifikatën e lindjes dhe vazhdojnë gjatë gjithë rrugës.
- Secili individ prodhon dhe konsumon sasi të mëdha të të dhënave. Siç do ta shihni në këtë lëndë, bazat e të dhënave janë mënyra më e mirë për të ruajtur dhe menaxhuar të dhënat.
- Baza e të dhënave i bëjnë të dhënat të qëndrueshme dhe të ndara në një mënyrë të sigurtë.
- Shikoni figurën në slide-in pasues, a mund të identifikoni disa nga të dhënat e krijuara nga aktivitetet tuaja ditore?

A Day In Susan's Life

See how many databases she interacts with each day

Before leaving for work, Susan checks her Facebook and Twitter accounts



Where is the data about the friends and groups stored?

Where are the "likes" stored and what would they be used for?

On her lunch break, she picks up her prescription at the pharmacy



Where is the pharmacy inventory data stored?

What data about each product will be in the inventory data?

What data is kept about each customer and where is it stored?



After work, Susan goes to the grocery store



Where is the product data stored?

Is the product quantity in stock updated at checkout?

Does she pay with a credit card?



At night, she plans for a trip and buys airline tickets and hotel reservations online



Where does the online travel website get the airline and hotel data from?

What customer data would be kept by the website?

Where would the customer data be stored?



Then she makes a few online purchases



Where are the product and stock data stored?

Where does the system get the data to generate product "recommendations" to the customer?

Where would credit card information be stored?



Të dhënat nuk janë vetëm të përhapura dhe persistente; janë gjithashtu thelbësore që organizatat të mbijetojnë dhe të përparojnë.

Imagjinoni të përpiqeni të drejtoni një biznes pa e ditur se kush janë klientët tuaj, cilat produkte ju jeni duke shitur, kush po punon për ju, kush ju ka borxh para, dhe kujt i ke borxh para.

Të gjitha bizneset duhet të mbajnë këto lloje të dhënash por edhe akoma më shumë. Po aq e rëndësishme, ata duhet t'i kenë ato të dhëna në dispozicion për vendimmarrësit kur është e nevojshme.

Mund të argumentohet se qëllimi përfundimtar i të gjitha sistemeve të informacionit të biznesit është të ndihmojë bizneset të përdorin informacionin si një burim organizativ.

Në zemër të të gjithë këtyre sistemeve janë mbledhja, ruajtja, grumbullimi, manipulimi, shpërndarja, dhe menaxhimi i të dhënave.

Në varësi të llojit të sistemit të informacionit dhe karakteristikave të biznesit, këto të dhëna mund të variojnë nga disa MB në TB duke mbuluar qindra tema brenda mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm të biznesit.

Kompanitë e telekomunikacionit dihet që kanë sisteme që mbajnë të dhëna për triliona thirrje telefonike, me të dhëna të reja që shtohen në sistem me shpejtësi deri në 70,000 thirrje në sekondë!

Jo vetëm që këto kompani duhet të ruajnë dhe menaxhojnë koleksione të mëdha të të dhënave, por edhe ato duhet të jenë në gjendje të gjejnë ndonjë rezultat që kërkohet në këto të dhëna shumë shpejtë.

Marrim rastin e kërkimit në Google. Edhepse Google nuk zbulon shumë detaje mbi specifikimet e saja për ruajtjen e të dhënave, vlerësohet se kompania i përgjigjet mbi 8.5 miliardë kërkimeve në ditë në një koleksion të dhënash që janë me madhësi disa terabajt. Në mënyrë mbresëlënëse, rezultatet e këtyre kërkimeve janë në dispozicion pothuajse menjëherë.

Si mund të përpunojnë këto biznese kaq shumë të dhëna? Si mund t'i ruajnë të gjitha, dhe atëherë kur nevojitet ndonjë e dhënë partikulare të tërhiqet vetëm ajo?

Përgjigja është se ata përdorin bazat e të dhënave. Baza e të dhënave, janë struktura të specializuara që lejojnë sistemet e bazuara në kompjuter të ruajnë, menaxhojnë dhe marrin të dhënat shumë shpejt.

Praktikisht të gjitha sistemet moderne të biznesit mbështeten në bazat e të dhënave.

Prandaj, një kuptim i mirë se si janë krijuar këto struktura dhe përdorimi i duhur i tyre është thelbësor për çdo profesionist të sistemeve të informacionit.

PRA, një bazë të dhënash (Databazë) është një grumbullim i të dhënave të lidhura dhe të organizuara nënjë mënyrë të tillë që të dhënat të jetë e mundur të gjenden, administrohen dhe përditësohen lehtësisht.

Databaza mund të përfytyrohet si një depo informacioni ku pjesët e lidhura të informacionit ruhen dhe veprime të ndryshme kryhen me to.

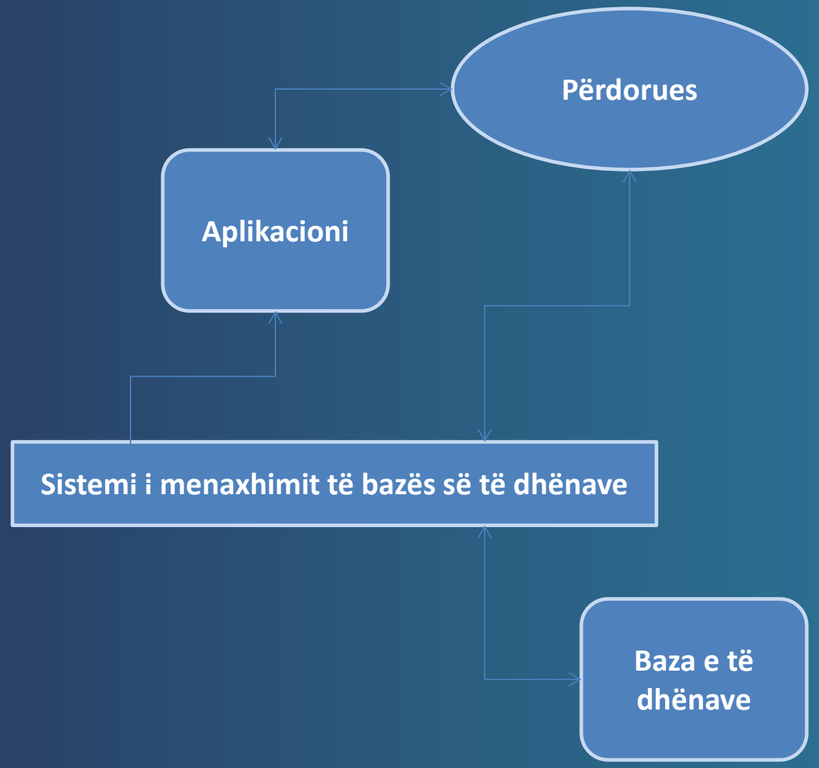




DBMS (Data Base Mangement System)

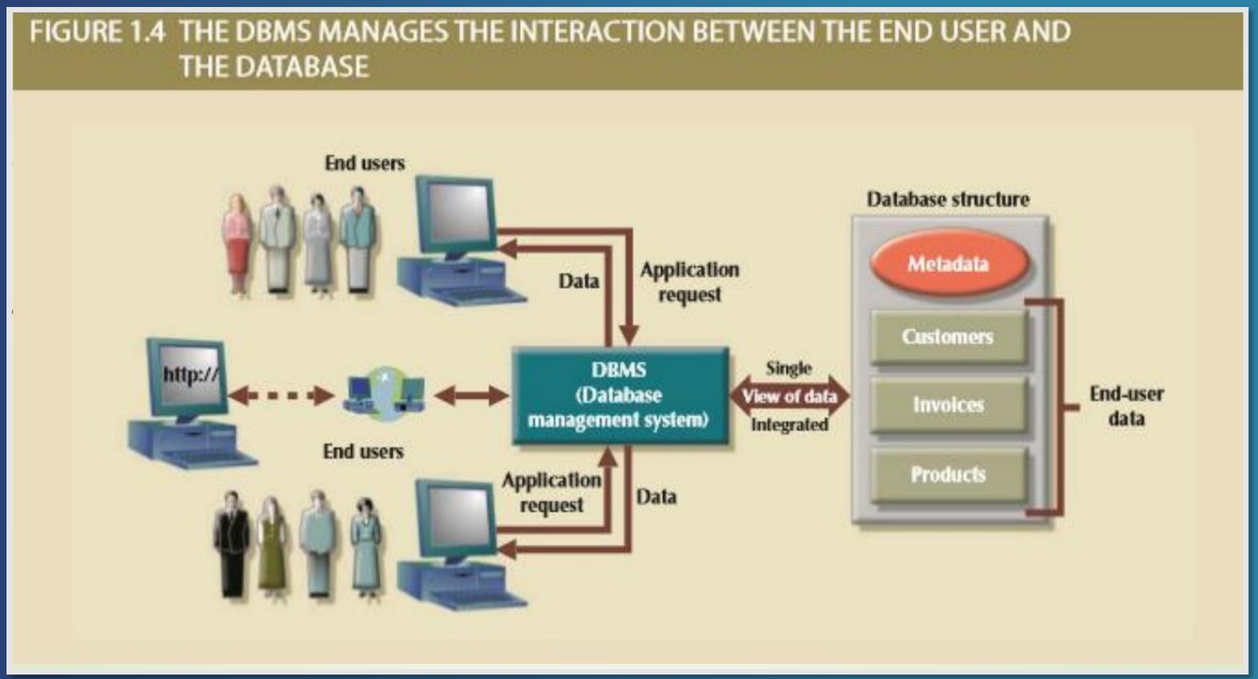
- Nëse një databazë është një koleksion i të dhënave atëherë një DBMS është software-i që menaxhon dhe kontrollon qasjen në databazë.
- Një sistem menaxhimi i bazave të të dhënave (DBMS) është një software që mundëson krijimin, përkufizimin dhe manipulimin e të dhënave.
- Një DBMS është një mjet i përdorur për të kryer çdo lloj veprimi me të dhënat në një databazë, për të siguruar mbrojtje dhe siguri për databazat, si dhe për të mbikëqyrur konsistencën e të dhënave në rastin e përdoruesve të shumtë.
- Disa prej sistemeve DBMS më të njohura që janë sot në shfrytëzim janë: Microsoft SQL Server, MySql, Oracle, Sybase, PostgreSQL, IBM DB2, etj.
- Një aplikacion databaze është thjeshtë një program që bashkëvepron me databazën në ndonjë pikë gjatë ekzekutimit.
- Ne përdorim termin sistemin e bazës së të dhënave që përfshin programet aplikative që bashkëveprojnë.
-

Pjesët përbërëse të një sistemi baze të dhënash janë treguar në figurën e mëposhtme. Përdoruesi nënkupton administratorin e bazës së të dhënave, zhvilluesin e sistemit dhe përdoruesit fundorë.



DBMS menaxhon bashkëveprimin mes shfrytëzuesit dhe databazës

FIGURE 1.4 THE DBMS MANAGES THE INTERACTION BETWEEN THE END USER AND THE DATABASE





Funksionet dhe shërbimet kryesore të një sistemi DBMS janë:

- Menaxhimi i pajisjeve të ruajtjes së të dhënave;
- Menaxhimi i manipulimit të të dhënave;
- Pavarësia e të dhënave (mundësia për të kryer modifikime në një nivel pa ndikuar në ndryshime në një nivel më të lartë);
- Kontrolli i konkurrencës (koncept që përdoret për të adresuar konfliktet me aksesimin e njëkohshëm të të dhënave që mund të ndodhin në sistem me shumë përdorues);
- Menaxhimi i katalogut të sistemit (fjalori i të dhënave);
- Menaxhimi i sigurisë (mekanizma për mbrojtje ndaj përdorimeve të paautorizuara);
- Menaxhimi i ruajtjes dhe rigjetjes së të dhënave (mekanizëm për shmangien e humbjes së të dhënave);
- Menaxhimi i transaksioneve;



Shembuj:

DBMS përmban informacion rreth një ndërrmarrjeje/kompanie të caktuar:

- Koleksionimi i të dhënave të lidhura njëri me tjetrën
- Një seri programesh/aplikimesh me qëllim aksesimin e të dhënave
- Një ambient i cili është si i leverdisshëm dhe ashtu edhe efiçent për t`u përdorur.

Aplikacionet database:

- Bankat: transaksionet bankare
- Linjat ajrore: rezervimet, oraret
- Universitetet: regjistrimet, notat
- Shitjet: klientet, produktet, shitjet, blerjet
- Fabrikat: prodhimet, inventari, porositë, furnizimet
- Burimet njerezore: punonjesit, pagat, taksat

Bazat e të dhënave prekin jeten e secilit prej nesh!

Në fillimet e tyre, aplikimet database ndërtoheshin direkt mbi file-system. Disavantazhet e përdorimit të file-system për të ruajtur të dhënat janë:

- Inkonsistenca dhe përseritje e të dhënave (redundant)

Formate të ndryshme file-sh, duplikimet e informacioneve nëper files të ndryshme

- Vështirësia në aksesimin e të dhënave

Nevojitet të shkruash një program të ri në rast se duhet bërë një proces i ri.

- Izolimi i të dhënave

shumë file në formate të ndryshme.

- Probleme me integritetin (saktesinë)

Kushtet e integritetit (psh. balanca > 0) shkruhet në kod në vend që të përcaktohet në mënyre eksplicite, të qartë.

Vështirë për të shtuar kushte të reja apo për të modifikuar ato ekzistueset.

-Joqëndrueshmëria e update-ve

Deshtimet mund ta lëne database-n në një gjendje inkonsistente me disa update të ekzekutura e të tjera jo. Shembull: Transferimi i një sasie parash nga një llogari bankare tek tjetra duhet ose të ndodhë në mënyrë të plotë ose të mos ndodhë fare.

-Aksesi i njëkohshëm (konkurrent) nga shumë përdorues

Aksesimi konkurrent nevojitet për çështje performance. Aksesimi konkurrent i pakontrolluar mund të çojë në inkonsistencë të dhënash. Shembull: 2 përdorues që lexojne vlerën e një balance dhe mundohen t`a përditësojnë atë njëkohësisht.

-Probleme me sigurinë

Vështirë për të lejuar aksesin ndaj të dhënave për disa usera dhe për të tjerë jo. Sistemet database ofrojnë zgjidhje për të gjitha problemet e mësiperme.

Edhe nëse karriera juaj nuk fokusohet rrugën e të hartimit dhe zhvillimit të bazës së të dhënave, bazat e të dhënave do të jenë një komponent kryesor i sistemeve që përdorni.

Në çdo rast, ju ndoshta do merrni vendime në karrierën tuaj bazuar në informacionin e gjeneruar nga të dhënat.

Kështu, është e rëndësishme që ju të dini ndryshimin midis të dhënave dhe informacionit.

Të dhënat përkundër informacionit

Të dhënat janë fakte të papërpunuara, ose fakte që ende nuk janë përpunuar për të zbuluar kuptimin e tyre për përdoruesin përfundimtar.

Informacioni është rezultati i përpunimit të dhëna të papërpunuara për të zbuluar kuptimin dhe qëllimin e atyre të dhënave!.

Të dhënat përkundër informacionit

TË DHËNAT	INFORMACIONI
Të dhënat janë variablat që ndihmojnë në zhvillimin e ideve/konkluzioneve.	Informacioni është e dhënë kuptimplotë.
Të dhënat janë tekst dhe vlera numerike.	Informacioni është formë e rafinuar e të dhënave aktuale.
Të dhënat nuk mbështeten në informacion.	Ndërsa Informacioni mbështetet në të Dhëna.

Të dhënat përkundër informacionit

TË DHËNAT

Bitet dhe bajtet janë njësia matëse e të dhënave.

Të dhënat nuk ndihmojnë drejtpërdrejtë në vendimmarrje.

Të dhënat nuk kanë ndonjë qëllim specifik.

INFORMACIONI

Informacioni matet në njësi kuptimplote si koha, sasia, etj.

Informacioni ndihmon drejtpërdrejtë në marrjen e vendimeve.

Informacioni mbart një kuptim që i është caktuar nga interpretimi i të dhënave.

Të dhënat përkundër informacionit

TË DHËNAT

Të dhënat janë një koleksion faktesh, të cilat në vetvete nuk kanë asnjë kuptim.

Shembull i të dhënave është rezultati i testit të studentëve.

INFORMACIONI

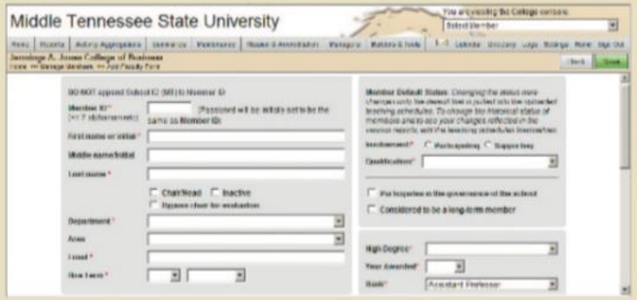
Informacioni i vendos ato fakte në kontekst.

Shembull i informacionit është rezultati mesatar i klasës që rrjedh nga të dhënat e dhëna.

Transformimi i të dhënave të papërpunuara në informacione

FIGURE 1.2 TRANSFORMING RAW DATA INTO INFORMATION

a) Data entry screen



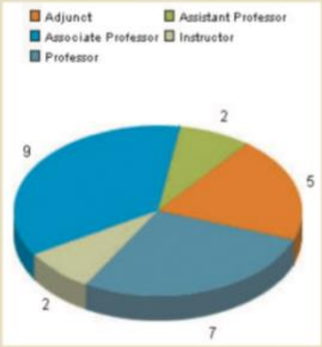
b) Raw data



c) Information in summary format

Rank	COUNT	%/INFS	TOT/COL	%/COL. TOT.	%/COL. FAC.
Adjunct	5	20.00%	23	21.74%	3.27%
Assistant Professor	2	8.00%	28	7.14%	1.31%
Associate Professor	9	36.00%	37	24.32%	5.88%
Instructor	2	8.00%	18	11.11%	1.31%
Professor	7	28.00%	47	14.89%	4.58%

d) Information in graphical format



Çka është njohuria? (knowledge)

Trupi i informacionit dhe faktet mbi një subjekt të caktuar.

Njohuria nënkupton familjarizimin, vetëdijësimin dhe të kuptuarit e informacionit ashtu siç aplikohet për një mjedis. Një karakteristikë kryesore është se njohuritë e reja mund të rrjedhin nga njohuritë e vjetra.

Pra,

- Të dhënat janë një burim i rëndësishëm të cilat mund të përkthehen në informacion.
- Nëse informacioni është i saktë dhe në kohë, është e mundur që të ndërmerren veprime të cilat rrisin pozicionin konkurrues të kompanisë dhe fitimin e saj.
- Në fakt, në një organizatë ndiqet cikli vendim-të dhëna-informacion; ku: përdoruesi i të dhënave analizon dhe zbulon të dhënat të cilat më pas prodhojnë informacion.
- Informacion, i cili është baza e njohurive të përdorura në procesin e vendimmarrjes nga ana e përdoruesit. Në figurën ne vijim ilustrohet ky proces.

Baza e të dhënave e mediave sociale

- Me shfaqjen e internetit dhe teknologjive të bazuara në internet si bazë për gjeneratën e re të "mediave sociale", sasi të mëdha të të dhënave janë ruajtur dhe analizuar. Media sociale i referohet teknologjive në internet dhe celular që mundësojnë ndërveprime njerëzore "kudo, në çdo kohë, gjithmonë on".

- Uebfaqe të tilla si Google, Facebook, Twitter dhe LinkedIn kapin sasi të mëdha të të dhënave në lidhje me përdoruesit fundorë dhe konsumatorët. Këto të dhëna rriten në mënyrë eksponenciale dhe kërkojnë përdorimin e
  sistemeve të specializuara të bazës së të dhënave.

- Për shembull, që nga viti 2017, mbi 648 milion tweet janë postuar çdo ditë në Twitter, dhe ai numër vazhdon të rritet. Si rezultat, baza e të dhënave MySQL Twitter që po përdorte për të ruajtur përmbajtjen e përdoruesit shpesh ishte e mbingarkuar nga kërkesa. Facebook përballet me sfida të ngjashme.

Baza e të dhënave e mediave sociale

- Facebook, Me mbi 500 terabajt të të dhënave që vijnë çdo ditë, ajo ruan mbi 100 petabytes të të dhënave në një sistem të vetëm të skedarëve të të dhënave. Nga këto të dhëna, baza e të dhënave të saj skanon mbi 200 terabajt të të dhënave çdo orë për të përpunuar veprimet e përdoruesit, duke përfshirë azhurnimet e statusit, kërkesat për foto, dhe miliarda veprime "Like ".

- Gjatë viteve të fundit, kjo epokë e re e të dhënave të specializuara është rritur në sofistikim dhe përdorim i gjerë.

- Aktualisht, ky lloj i ri i të dhënave është i njohur si një bazë të dhënash NoSQL. Termi NoSQL (Jo vetëm SQL) përdoret zakonisht për të përshkruar një gjeneratë të re të DBMS që nuk bazohet në modelin tradicional të bazës së të dhënave relacionale. Baza e të dhënave NoSQL janë krijuar për të trajtuar vëllimin shumë të madh të të dhënave, shumëllojshmërinë e llojeve dhe strukturave të të dhënave, dhe shpejtësinë e operacioneve të të dhënave që janë karakteristike për këto kërkesa të reja biznesi.

Tipet e bazës së të dhënave

TYPES OF DATABASES								
PRODUCT	NUMBER OF USERS			DATA LOCATION		DATA USAGE		XML
	SINGLE USER	MULTIUSER		CENTRALIZED	DISTRIBUTED	OPERATIONAL	ANALYTICAL	
		WORKGROUP	ENTERPRISE					
MS Access	X	X		X		X		
MS SQL Server	X*	X	X	X	X	X	X	X
IBM DB2	X*	X	X	X	X	X	X	X
MySQL	X	X	X	X	X	X	X	X
Oracle RDBMS	X*	X	X	X	X	X	X	X

Dallimi midis MySQL dhe MS SQL server

MySQL është database management system. Shpesh i referohemi edhe si Open-source relational database management system (RDBMS). Përkrah të gjitha platformat si Windows, Mac OS, Solaris, Free BSD, Linux, etc. Kryesisht është shkruar në C dhe C++. Është vetëm në gjuhën angleze.

SQL Server definohet si relational database management system (RDBMS). Përkrah platformat që janë Linux, Microsoft Windows, dhe Windows server. SQL Server siguron që driverat e gjuhës të lidhen shpejtë me çdo kod.

MySQL

- MySQL është zhvilluar nga Oracle Corporation.
- Fillimisht u lëshua në vitin 1995. MySQL është e ndarë në dy edicione që janë njëra open source dhe tjetra serverë të ndërmarrjeve pronësore.
- Opcionet janë: përkrahje për cross-platformat, stored procedures, triggers, cursors, data definition language, ACID compliance, SSL support, views updatable, partitioning, Indexing, select, commit grouping, Unicode support dhe shumë tjera.
- Në MySQL, Triggers janë të limituar në vetëm një akcion për një kohë të caktuartable. Triggersnuk mund të definohen as në views. Kufizimet tjera janë që MySQL nuk i ndjel të gjitha stadardet e SQL.
- MySQL mund të ekzekutohet në Cloud, Amazon dhe Microsoft Azure.

MS SQL Server

- SQL Server-it i referohemi edhe si MSSQL që dmth Microsoft SQL Server. Është zhvilluar nga Microsoft.
- Fillimisht është lëshuar në vitin 1989. Është shkruar në C dhe C++.
- Ofrohet në shumë gjuhë si anglisht, japonisht, frangjisht, Spanisht, në gjuhën kineze etj.
- SQL Server ka shumë edicione si Enterprise edition, basic or Standard edition, Web edition, BI, workgroup, and Express edition.
- SQL Server ka shumë karakteristika sikur një databazë të përdoret nga shumë zhvillues.
- Modeli tabelar përdoret për të ruajtur rekorde informatash. Sintaksa është shumë e thjeshtë për të shkruar pyetësor të thjeshtë të cilave u referohemi edhe si CRUD statements.
- SQL Server mund të përdoret si për aplikacione të vogla ashtu edhe për të mëdha.
- Ndihmon që të bëhen miliona transaksione në ditë. Jep performancë më të mirë dhe shpejtësi të madhe përderisa mirren të dhëna nga aplikacionet.
- SQL Server ka opcion për tu integruar me Visual Studio për programim të dhënash.

MySQL vs SQL Server

#1. Definition

MySQL	SQL Server
MySQL is open source relational database management system.	SQL server is relational database management system.

#2. Programmed

MySQL	SQL Server
MySQL was mainly programmed in C and C++ programming language.	SQL Server was mainly programmed in C++ but some parts in C as well.

#3. Developed

MySQL	SQL Server
MySQL was developed by Oracle.	SQL Server was developed by Microsoft.

#4. Multi-Lingual

MySQL	SQL Server
MySQL is only available in English language.	SQL Server is available in multiple languages.

#5. Platforms

MySQL	SQL Server
MySQL supports many platforms as compared to SQL server.	SQL server supports only Linux and Windows platforms only.

#6. License

MySQL	SQL Server
It is open source only.	It is commercial

#7. Syntax

MySQL	SQL Server
It is found that MySQL syntax is little bit complex.	SQL server syntax is simpler and easy to use.

Detyra I

Detyra: Lexoni fjalitë në vijim dhe identifikoni cilat janë të dhënat dhe cilat janë informacionet.

- **Temperatura** e një qyteti është **25°C.**
- Një **listë** e **emrave të nxënësve** në një klasë.
- **Dita e lindjes** së një individi është **12 Prill 1990.**
- **Kostoja e një produkti** është **49.99 Euro.**
- Rreth **60%** e popullsisë së një vendi janë **përdorues të internetit.**

TË DHËNA

INFORMACIONE

Detyra I

Detyra: Lexoni fjalitë në vijim dhe identifikoni cilat janë të dhënat dhe cilat janë informacionet.

- **Temperatura** e një qyteti është **25°C.**
- Një **listë** e **emrave të nxënësve** në një klasë.
- **Dita e lindjes** së një individi është **12 Prill 1990.**
- **Kostoja e një produkti** është **49.99 Euro.**
- Rreth **60%** e popullsisë së një vendi janë **përdorues të internetit.**

TË DHËNA **INFORMACIONE**

Detyra II

Detyra: Analizoni të dhënat në tabelën në vijim dhe gjeneroni informacione.

PRODUKTI	ÇMIMI	SASIA E SHITUR
Produkti A	20	150
Produkti B	35	90
Produkti C	50	60

Detyra II

Detyra: Analizoni të dhënat në tabelën në vijim dhe gjeneroni informacione.

PRODUKTI	ÇMIMI	SASIA E SHITUR
Produkti A	20	150
Produkti B	35	90
Produkti C	50	60

- Produkti A është më i shitur, me 150 njësi.
- Produkti C është shitur më pak se të tjerët.
- Produkti A është më i liri.
- Produkti C është më i shtrenjti.

JU FALEMINDERIT!